ข้อกำหนด REST API

API Specification

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

จัดทำโดย บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

ชื่อโครงการ	ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)
เลขที่สัญญา	ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน)
ชื่อเอกสาร	ข้อกำหนด REST API (API Specification)
วันที่เอกสาร	4 พฤศจิกายน 2569
Version เอกสาร	1.0

จัดทำโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	System Analyst	4 พฤศจิกายน 2569

ตรวจสอบโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

อนุมัติโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

ประวัติการแก้ไข

Version	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียด
1.0	4 พฤศจิกายน 2569	บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ)

สารบัญ

1. หลักการทั่วไป **1**

2. รูปแบบข้อผิดพลาด **3**

2.1 รหัสข้อผิดพลาด 4

3. ข้อกำหนดรายละเอียดของแต่ละ operation **5**

4. การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ client พัง **81**

5. ดัชนี Endpoint **81**

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1 หลักการทั่วไปของ API 3
ตารางที่ 2.1-1 รหัสข้อผิดพลาด 4
ตารางที่ 3.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listPurchaseRequests 5
ตารางที่ 3.1-2 พารามิเตอร์ของ listPurchaseRequests 6
ตารางที่ 3.1-3 Response ของ listPurchaseRequests 6
ตารางที่ 3.1-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ listPurchaseRequests 7
ตารางที่ 3.2-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseRequest 9
ตารางที่ 3.2-2 Request body ของ createPurchaseRequest 9
ตารางที่ 3.2-3 Response ของ createPurchaseRequest 9
ตารางที่ 3.2-4 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseRequest 11
ตารางที่ 3.3-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseRequest 14
ตารางที่ 3.3-2 พารามิเตอร์ของ getPurchaseRequest 14
ตารางที่ 3.3-3 Response ของ getPurchaseRequest 14
ตารางที่ 3.3-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseRequest 16
ตารางที่ 3.4-1 ข้อมูลทั่วไปของ updatePurchaseRequest 19
ตารางที่ 3.4-2 พารามิเตอร์ของ updatePurchaseRequest 19
ตารางที่ 3.4-3 Request body ของ updatePurchaseRequest 20
ตารางที่ 3.4-4 Response ของ updatePurchaseRequest 20
ตารางที่ 3.4-5 ฟิลด์ใน response 200 ของ updatePurchaseRequest 22
ตารางที่ 3.5-1 ข้อมูลทั่วไปของ submitPurchaseRequest 24
ตารางที่ 3.5-2 พารามิเตอร์ของ submitPurchaseRequest 24
ตารางที่ 3.5-3 Response ของ submitPurchaseRequest 25
ตารางที่ 3.5-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ submitPurchaseRequest 27
ตารางที่ 3.6-1 ข้อมูลทั่วไปของ listMyApprovals 30
ตารางที่ 3.6-2 Response ของ listMyApprovals 30
ตารางที่ 3.6-3 ฟิลด์ใน response 200 ของ listMyApprovals 31
ตารางที่ 3.7-1 ข้อมูลทั่วไปของ decideApproval 34
ตารางที่ 3.7-2 พารามิเตอร์ของ decideApproval 35
ตารางที่ 3.7-3 Request body ของ decideApproval 35
ตารางที่ 3.7-4 Response ของ decideApproval 35
ตารางที่ 3.7-5 ฟิลด์ใน response 200 ของ decideApproval 36
ตารางที่ 3.8-1 ข้อมูลทั่วไปของ createRfq 37

ตารางที่ 3.8-2 พารามิเตอร์ของ createRfq 37
ตารางที่ 3.8-3 Request body ของ createRfq 38
ตารางที่ 3.8-4 Response ของ createRfq 38
ตารางที่ 3.8-5 ฟิลด์ใน response 201 ของ createRfq 38
ตารางที่ 3.9-1 ข้อมูลทั่วไปของ getRfq 40
ตารางที่ 3.9-2 พารามิเตอร์ของ getRfq 40
ตารางที่ 3.9-3 Response ของ getRfq 40
ตารางที่ 3.9-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getRfq 41
ตารางที่ 3.10-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordQuotation 43
ตารางที่ 3.10-2 พารามิเตอร์ของ recordQuotation 43
ตารางที่ 3.10-3 Request body ของ recordQuotation 44
ตารางที่ 3.10-4 Response ของ recordQuotation 44
ตารางที่ 3.10-5 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordQuotation 45
ตารางที่ 3.11-1 ข้อมูลทั่วไปของ getQuotationComparison 46
ตารางที่ 3.11-2 พารามิเตอร์ของ getQuotationComparison 46
ตารางที่ 3.11-3 Response ของ getQuotationComparison 47
ตารางที่ 3.11-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getQuotationComparison 47
ตารางที่ 3.12-1 ข้อมูลทั่วไปของ awardRfq 50
ตารางที่ 3.12-2 พารามิเตอร์ของ awardRfq 50
ตารางที่ 3.12-3 Request body ของ awardRfq 50
ตารางที่ 3.12-4 Response ของ awardRfq 51
ตารางที่ 3.12-5 ฟิลด์ใน response 202 ของ awardRfq 51
ตารางที่ 3.13-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseOrder 52
ตารางที่ 3.13-2 พารามิเตอร์ของ createPurchaseOrder 53
ตารางที่ 3.13-3 Request body ของ createPurchaseOrder 53
ตารางที่ 3.13-4 Response ของ createPurchaseOrder 53
ตารางที่ 3.13-5 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseOrder 54
ตารางที่ 3.14-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseOrder 57
ตารางที่ 3.14-2 พารามิเตอร์ของ getPurchaseOrder 57
ตารางที่ 3.14-3 Response ของ getPurchaseOrder 58
ตารางที่ 3.14-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseOrder 59
ตารางที่ 3.15-1 ข้อมูลทั่วไปของ issuePurchaseOrder 61
ตารางที่ 3.15-2 พารามิเตอร์ของ issuePurchaseOrder 61
ตารางที่ 3.15-3 Response ของ issuePurchaseOrder 61

ตารางที่ 3.15-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ issuePurchaseOrder 63
ตารางที่ 3.16-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordGoodsReceipt 65
ตารางที่ 3.16-2 พารามิเตอร์ของ recordGoodsReceipt 66
ตารางที่ 3.16-3 Request body ของ recordGoodsReceipt 66
ตารางที่ 3.16-4 Response ของ recordGoodsReceipt 66
ตารางที่ 3.16-5 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordGoodsReceipt 67
ตารางที่ 3.17-1 ข้อมูลทั่วไปของ listVendors 68
ตารางที่ 3.17-2 พารามิเตอร์ของ listVendors 68
ตารางที่ 3.17-3 Response ของ listVendors 69
ตารางที่ 3.17-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ listVendors 69
ตารางที่ 3.18-1 ข้อมูลทั่วไปของ createVendor 71
ตารางที่ 3.18-2 Request body ของ createVendor 71
ตารางที่ 3.18-3 Response ของ createVendor 72
ตารางที่ 3.18-4 ฟิลด์ใน response 201 ของ createVendor 72
ตารางที่ 3.19-1 ข้อมูลทั่วไปของ setVendorStatus 73
ตารางที่ 3.19-2 พารามิเตอร์ของ setVendorStatus 74
ตารางที่ 3.19-3 Request body ของ setVendorStatus 74
ตารางที่ 3.19-4 Response ของ setVendorStatus 74
ตารางที่ 3.19-5 ฟิลด์ใน response 200 ของ setVendorStatus 75
ตารางที่ 3.20-1 ข้อมูลทั่วไปของ getSpendSummary 76
ตารางที่ 3.20-2 พารามิเตอร์ของ getSpendSummary 76
ตารางที่ 3.20-3 Response ของ getSpendSummary 76
ตารางที่ 3.20-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getSpendSummary 77
ตารางที่ 3.21-1 ข้อมูลทั่วไปของ listAuditLogs 79
ตารางที่ 3.21-2 พารามิเตอร์ของ listAuditLogs 79
ตารางที่ 3.21-3 Response ของ listAuditLogs 79
ตารางที่ 3.21-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ listAuditLogs 80
ตารางที่ 5-1 ดัชนี endpoint ทั้งหมดของ API 83

1. หลักการทั่วไป

สัญญา API ที่เครื่องมืออ่านได้อยู่ที่ `api/openapi.yaml` (OpenAPI 3.0.3) เอกสารนี้อธิบายหลักการและกฎที่ schema บอกไม่ได้ รายการ endpoint ครบทุกรายการอยู่ในส่วนดัชนี Endpoint ท้ายเอกสาร (สร้างอัตโนมัติจาก OpenAPI)

หัวข้อ	ข้อกำหนด
Base URL และเวอร์ชัน	`/api/v1` เปลี่ยนที่ทำให้ client เดิมพังต้องขึ้น `/v2`
รูปแบบข้อมูล	JSON, UTF-8; วันที่เวลา (`date-time`) เป็น ISO 8601 UTC; เงินเป็นตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง หน่วยบาท - **การปัดเศษเงิน**: ปัดครึ่งขึ้น (half-up) เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง คำนวณด้วยชนิดทศนิยมฐานสิบ (`DECIMAL(18,2)` ในฐานข้อมูล ชนิด decimal ในโค้ด) ห้ามใช้ floating point; ปัดทีละบรรทัดแล้วจึงรวม - **วันที่ (`date`)** ในพารามิเตอร์และฟิลด์ เช่น `neededByDate`, `createdFrom`, `createdTo`, `from`, `to` คือวันตามปฏิทิน Asia/Bangkok (UTC+7) ส่วนฟิลด์ `date-time` เก็บและส่งเป็น UTC; ช่วงวันที่นับตั้งแต่ 00:00 ของวันแรกถึง 23:59:59 ของวันสุดท้ายตามเวลา Asia/Bangkok - **การนับ "ตัวอักษร"** ของข้อความ (เช่น `reason` ขั้นต่ำ 20 และความยาวสูงสุดของฟิลด์) นับเป็น Unicode code point หลัง normalize เป็น NFC โดยนับสระและวรรณยุกต์ภาษาไทยเป็นตัวอักษรหนึ่งตัวต่อ code point
การยืนยันตัวตน	`Authorization: Bearer <JWT>` ออกโดย SSO; API อ่านตัวตนและบทบาทจาก claim ไม่รับจาก body | claim | ความหมาย | |---|---| | `email` | ใช้ค้น `app_user.email` เพื่อได้รหัสผู้ใช้และหน่วยงาน; ไม่พบหรือ `is_active` เป็นเท็จตอบ `403` | | `roles` | อาร์เรย์ของบทบาท (ค่าตาม `app_user.role_code`); ผู้ใช้ถือได้มากกว่าหนึ่งบทบาท และ API ตรวจสิทธิ์จาก claim นี้ | | `aud` | ต้องเท่ากับ `eprocurement` | | `exp` | เวลาหมดอายุ (วินาทีแบบ Unix); เลยแล้วตอบ `401` | `app_user.role_code` คือบทบาทหลักตอนตั้งค่าผู้ใช้ ไม่ใช่ข้อจำกัดของ claim; กฎแยกหน้าที่ (BR-04) เทียบรหัสผู้ใช้ จึงบังคับได้แม้ผู้ใช้ถือทั้งบทบาทผู้ขอซื้อและผู้อนุมัติ ลายเซ็นและ public key ตามที่ตกลงกับ IdP ตอนเชื่อมต่อ; โปรไฟล์ทดสอบดูใน CNV-10
การตรวจสิทธิ์	ตรวจบทบาทตาม `x-roles` ของแต่ละ operation แล้วตรวจขอบเขตข้อมูล (หน่วยงาน, เจ้าของเอกสาร) ใน service; ไม่ผ่านตอบ 403 `ERR-AUTH-002`

หัวข้อ	ข้อกำหนด
การเรียกซ้ำ	คำสั่งที่เปลี่ยนสถานะรับ `Idempotency-Key` (UUID) ซึ่งบังคับส่ง; เก็บผลที่สำเร็จไว้ 24 ชั่วโมง แยกตามผู้เรียก; ส่งซ้ำด้วย payload เดิมได้ผลเดิมโดยไม่ทำซ้ำ; payload ต่างจากเดิมตอบ 422 `ERR-IDEM-001`; ไม่ส่งหัวนี้ตอบ 422 `ERR-VAL-001` ที่ field `Idempotency-Key`; ผลที่เป็นข้อผิดพลาดไม่ถูกเก็บ ส่งซ้ำจึงตรวจใหม่ทุกครั้ง
การแก้ไขซ้อน	`PUT` ใบขอซื้อต้องมี `If-Match` เป็น `rowVersion`; ไม่ส่งหัวนี้ตอบ 422 `ERR-VAL-001` ที่ field `If-Match`; ไม่ตรงกับเวอร์ชันปัจจุบันตอบ 409 `ERR-CONC-001`
Pagination	keyset: ส่ง `cursor` ที่ได้จาก `nextCursor`; `limit` 1–100 (ค่าเริ่มต้น 50)
ภาษาข้อความ	`message` เป็นภาษาไทย; `code` เป็นรหัสคงที่ให้ client แปลงเอง
การอ่านข้อกำหนดของ operation	แต่ละ operation มีตารางข้อมูลทั่วไป พารามิเตอร์ request body response ทุกรหัส HTTP และตัวอย่าง คอลัมน์ "ที่มา" ของฟิลด์ระบุตาราง.คอลัมน์ในฐานข้อมูลที่ค่านั้นมาจาก (เช่น `purchase_request.pr_no`) หรือเส้นทางข้ามตาราง (เช่น `app_user[user_id=requester_id].full_name` คือชื่อผู้ใช้ที่ `user_id` ตรงกับ `requester_id` ของแถวที่ถืออยู่) ค่าที่ไม่ได้อยู่ในคอลัมน์ใดระบุวิธีคำนวณแทน ตัวอย่าง request และ response ในไฟล์ `api/examples/` สร้างจากแถวของข้อมูลตัวอย่างผ่านการแมปเดียวกัน จึงตรงกับ `sample-data` และตรวจกับ schema ของ response ทุกครั้งที่สร้างเอกสาร หน้าจอที่เรียก operation และการ์ดเจ้าของระบุไว้ในตารางข้อมูลทั่วไป
โปรไฟล์ทดสอบ	เพื่อให้ทีมเขียน test อัตโนมัติ (API test, E2E) ได้โดยไม่ต้องพึ่ง SSO จริงหรือรอเวลาจริง API มีโปรไฟล์ `test` ที่เปิดด้วยตัวแปรสภาพแวดล้อม `APP_PROFILE=test` เท่านั้น ห้ามเปิดในสภาพแวดล้อมจริง และสิ่งที่อยู่ในตารางนี้ไม่อยู่ใน OpenAPI สาธารณะ | สิ่งที่ต้องใช้ | โปรไฟล์ทดสอบ | |---|---| | token | JWT ลายเซ็น HS256 ด้วยคีย์ในตัวแปร `TEST_JWT_SECRET` มี claim ตาม CNV-03 | | ผู้ใช้ทดสอบ | แถว `app_user` ใน `sample-data` (หนึ่งบทบาทต่อหนึ่งคน และหน่วยงานฝั่งปฏิบัติการอีกชุดหนึ่ง) ใช้ `email` ของแถวเหล่านั้นใน claim | | ล้างข้อมูล | `POST /__test/reset` (บทบาท `ADMIN`) โหลด `sample-data` กลับสู่สภาพเริ่มต้นและรีเซ็ตตัวนับเลขที่เอกสาร | | ล้างแคช Idempotency | `POST /__test/flush-idempotency` (บทบาท `ADMIN`) ใช้ทดสอบกรณีแคชหายแล้วส่งซ้ำ | | ควบคุมเวลา | หัว `X-Test-Now` (ISO 8601 UTC) ทำให้ API ใช้ค่านั้นแทนเวลาปัจจุบันในคำขอนั้น ใช้ทดสอบกำหนดส่งใบเสนอราคาโดยไม่ต้องรอ |

หัวข้อ	ข้อกำหนด
คำศัพท์ของ audit trail	`audit_log` รับเฉพาะ INSERT ทุก operation ที่เปลี่ยนข้อมูลเขียนหนึ่งแถวต่อเหตุการณ์ในธุรกรรมเดียวกัน ค่า `entity` และ `action` มีชุดคงที่ตามตาราง และ `listAuditLogs` ค้นด้วยคู่ `entity` กับ `entityId` (เอกสารแต่ละชนิดมีประวัติของตนเอง การสร้าง RFQ จึงอยู่ใน `entity` เป็น `RFQ` ไม่ปนในประวัติของ PR) | entity | action | เกิดเมื่อ | `detail` | |---|---|---|---| | `PR` | `CREATE`, `UPDATE` | สร้างและแก้ใบขอซื้อฉบับร่าง | ว่าง | | `PR` | `SUBMIT` | ส่งอนุมัติ | `ส่งอนุมัติ` | | `PR` | `APPROVE`, `REJECT` | ผู้อนุมัติตัดสินขั้นของ PR | ความเห็น หรือ `ขั้น N` เมื่อไม่มีความเห็น | | `RFQ` | `CREATE` | สร้าง RFQ | ว่าง | | `RFQ` | `AWARD` | เสนอผลเลือกผู้ชนะ | เหตุผลที่ไม่เลือกราคาต่ำสุด (ถ้ามี) | | `RFQ` | `APPROVE`, `REJECT` | ผู้อนุมัติตัดสินผลเลือกผู้ชนะ | ความเห็น หรือ `ขั้น N` | | `PO` | `CREATE`, `ISSUE`, `RECEIVE` | สร้าง ออก PO และบันทึกรับของ | ว่าง | | `VENDOR` | `CREATE`, `STATUS` | สร้างผู้ขาย และเปลี่ยนสถานะ | เหตุผลของการเปลี่ยนสถานะ |

ตารางที่ 1-1 หลักการทั่วไปของ API

2. รูปแบบข้อผิดพลาด

```
{
  "code": "ERR-RFQ-001",
  "message": "ต้องเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย",
  "details": [{ "field": "vendorIds", "issue": "minItems: 3" }]
}
```

2.1 รหัสข้อผิดพลาด

รหัส	HTTP	ความหมาย	กฎที่เกี่ยว
ERR-AUTH-001	401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ	
ERR-AUTH-002	403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต	NFR-03
ERR-CONC-001	409	ข้อมูลถูกแก้โดยผู้อื่นแล้ว (`If-Match` ไม่ตรง)	
ERR-GR-001	422	จำนวนรับสะสมเกินจำนวนสั่ง	BR-10
ERR-IDEM-001	422	`Idempotency-Key` เดิมแต่ payload ต่างกัน	NFR-05
ERR-NF-001	404	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ตอบแบบเดียวกันเพื่อไม่เปิดเผยว่ามีเอกสารอยู่)	NFR-03
ERR-PO-001	422	ซื้อตรงเกินวงเงินที่กำหนด หรือมูลค่า PO เกินวงเงิน PR	BR-01, BR-09
ERR-RFQ-001	422	เชิญผู้ขายน้อยกว่า 3 ราย	BR-02
ERR-RFQ-002	422	ผู้ขายไม่ได้รับเชิญใน RFQ นี้	BR-07
ERR-RFQ-003	409	RFQ ปิดรับแล้ว	BR-07
ERR-RFQ-004	422	เลือกรายที่ไม่ใช่ราคาต่ำสุดแต่เหตุผลไม่ถึง 20 ตัวอักษร	BR-06
ERR-RFQ-005	422	มีใบเสนอราคาน้อยกว่า 2 ราย ยังเลือกผู้ชนะไม่ได้	BR-02
ERR-RFQ-006	422	PR วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ซื้อตรงได้ ไม่ต้องสร้าง RFQ	BR-01
ERR-SOD-001	403	ผู้ขอซื้ออนุมัติ PR ของตนเอง	BR-04
ERR-STATE-001	409	สถานะเอกสารไม่รองรับการกระทำนี้ หรือขั้นอนุมัตินี้ตัดสินแล้ว	BR-12
ERR-STATE-002	409	PR ยังไม่อนุมัติ จึงสร้าง RFQ/PO ไม่ได้	FR-05, FR-09
ERR-VAL-001	422	ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจ (ฟิลด์ขาด รูปแบบผิด ช่วงค่าผิด)	
ERR-VND-001	409	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีซ้ำ	FR-11
ERR-VND-002	422	ผู้ขายถูกระงับ ใช้เชิญหรือออก PO ไม่ได้	BR-11

ตารางที่ 2.1-1 รหัสข้อผิดพลาด

3. ข้อกำหนดรายละเอียดของแต่ละ operation

3.1 listPurchaseRequests

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /purchase-requests`
สรุป	ค้นหารายการใบขอซื้อ
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`, `DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`, `ADMIN`
FR	FR-02
หน้าจอที่เรียก	SCR-01
Runtime view	V-07
การ์ดเจ้าของ	PRC-01
ตัวอย่างการเรียก	`GET /purchase-requests?status=SUBMITTED`

ตารางที่ 3.1-1 ข้อมูลทั่วไปของ listPurchaseRequests

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`status`	query	string	ไม่	ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED`
`createdFrom`	query	string	ไม่	format `date`
`createdTo`	query	string	ไม่	format `date`
`requesterId`	query	integer	ไม่	กรองตามผู้ขอซื้อ (ผู้ขอซื้อธรรมดาเห็นเฉพาะของตนอยู่แล้ว ค่านี้ใช้กับบทบาทอื่น)
`cursor`	query	string	ไม่	ตัวชี้หน้าถัดไปแบบ keyset

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`limit`	query	integer	ไม่	ค่าต่ำสุด 1; ค่าสูงสุด 100; ค่าเริ่มต้น `50`

ตารางที่ 3.1-2 พารามิเตอร์ของ listPurchaseRequests

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	รายการ PR ตามสิทธิ์ของผู้เรียก	PrPage	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 3.1-3 Response ของ listPurchaseRequests

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`items`	array[object]		`purchase_request`
`items[].prId`	integer	format `int64`	`purchase_request.pr_id`
`items[].prNo`	string		`purchase_request.pr_no`
`items[].status`	string	ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED`	`purchase_request.status`
`items[].title`	string		`purchase_request.title`
`items[].neededByDate`	string	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`items[].totalEstimated`	number		`purchase_request.total_estimated`
`items[].requesterName`	string		`app_user[user_id=requester_id].full_name`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`items[].departmentName`	string		`department[department_id=department_id].name_th`
`items[].submittedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_request.submitted_at`
`items[].rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	`rfq[pr_id=pr_id].rfq_id`
`items[].poId`	integer (null ได้)	format `int64`; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	`purchase_order[pr_id=pr_id].po_id`
`nextCursor`	string (null ได้)		keyset: ค่า (created_at, pr_id) ของแถวสุดท้ายของหน้า เข้ารหัส base64; null เมื่อไม่มีหน้าถัดไป

ตารางที่ 3.1-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ listPurchaseRequests

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/listPurchaseRequests.response.200.json`):

```
{
  "items": [
    {
      "prId": 4,
      "prNo": "PR-2026-00004",
      "status": "SUBMITTED",
      "title": "ระบบสำรองข้อมูล",
      "neededByDate": "2026-06-30",
      "totalEstimated": 250000,
      "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
      "departmentName": "ไอที",
      "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
      "rfqId": null,
      "poId": null
    }
  ],
  "nextCursor": null
}
```


3.2 createPurchaseRequest

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-requests`
สรุป	สร้างใบขอซื้อ (draft)
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`
FR	FR-01, FR-14
หน้าจอที่เรียก	SCR-02
Runtime view	V-08
การ์ดเจ้าของ	PRC-02

รายการ	ค่า
ตัวอย่างการเรียก	`POST /purchase-requests`

ตารางที่ 3.2-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseRequest

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`title`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 200	`purchase_request.title`
`justification`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 1000	`purchase_request.justification`
`neededByDate`	string	ใช่	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`items`	array[object]	ใช่	อย่างน้อย 1 รายการ; ไม่เกิน 100 รายการ	`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].description`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 300	`pr_item.description`
`items[].quantity`	number	ใช่	มากกว่า 0	`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 30	`pr_item.unit`
`items[].estUnitPrice`	number	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	`pr_item.est_unit_price`

ตารางที่ 3.2-2 Request body ของ createPurchaseRequest

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`201`	สร้างแล้ว ได้เลขที่ PR	PurchaseRequest	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-VAL-001`

ตารางที่ 3.2-3 Response ของ createPurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_request.pr_id`
`prNo`	string		`purchase_request.pr_no`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED`	`purchase_request.status`
`title`	string		`purchase_request.title`
`neededByDate`	string	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`totalEstimated`	number		`purchase_request.total_estimated`
`requesterName`	string		`app_user[user_id=requester_id].full_name`
`departmentName`	string		`department[department_id=department_id].name_th`
`submittedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_request.submitted_at`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	`rfq[pr_id=pr_id].rfq_id`
`poId`	integer (null ได้)	format `int64`; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	`purchase_order[pr_id=pr_id].po_id`
`justification`	string		`purchase_request.justification`
`rowVersion`	string	ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้	`purchase_request.row_version`
`items`	array[object]		`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].description`	string	ยาวไม่เกิน 300	`pr_item.description`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`items[].quantity`	number	มากกว่า 0	`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string	ยาวไม่เกิน 30	`pr_item.unit`
`items[].estUnitPrice`	number	ค่าต่ำสุด 0	`pr_item.est_unit_price`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`pr_item.pr_item_id`
`items[].lineNo`	integer		`pr_item.line_no`
`approvals`	array[object]		`approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR]`
`approvals[].approvalId`	integer	format `int64`	`approval.approval_id`
`approvals[].docType`	string	ค่า: `PR`, `AWARD`	`approval.doc_type`
`approvals[].docId`	integer	format `int64`	`approval.doc_id`
`approvals[].stepNo`	integer		`approval.step_no`
`approvals[].requiredRole`	string		`approval.required_role`
`approvals[].decision`	string	ค่า: `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`approvals[].comment`	string (null ได้)		`approval.comment`
`approvals[].decidedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`approval.decided_at`

ตารางที่ 3.2-4 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseRequest

ตัวอย่าง Request (`api/examples/createPurchaseRequest.request.json`):

```
{
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (`api/examples/createPurchaseRequest.response.201.json`):

```
{
  "prId": 5,
  "prNo": "PR-2026-00005",
  "status": "DRAFT",
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "totalEstimated": 3000,
  "requesterName": "ธนา ผู้ขอซื้อฝ่ายปฏิบัติการ",
  "departmentName": "ปฏิบัติการ",
  "submittedAt": null,
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30,
      "prItemId": 6,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": []
}
```


3.3 getPurchaseRequest

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /purchase-requests/{prId}`
สรุป	ดูรายละเอียดใบขอซื้อ

รายการ	ค่า
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`, `DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`, `ADMIN`
FR	FR-02
หน้าจอที่เรียก	SCR-02, SCR-04, SCR-06
Runtime view	V-07
การ์ดเจ้าของ	PRC-02
ตัวอย่างการเรียก	`GET /purchase-requests/4`

ตารางที่ 3.3-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseRequest

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`prId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 3.3-2 พารามิเตอร์ของ getPurchaseRequest

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	รายละเอียด PR	PurchaseRequest	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`

ตารางที่ 3.3-3 Response ของ getPurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_request.pr_id`
`prNo`	string		`purchase_request.pr_no`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED`	`purchase_request.status`
`title`	string		`purchase_request.title`
`neededByDate`	string	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`totalEstimated`	number		`purchase_request.total_estimated`
`requesterName`	string		`app_user[user_id=requester_id].full_name`
`departmentName`	string		`department[department_id=department_id].name_th`
`submittedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_request.submitted_at`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	`rfq[pr_id=pr_id].rfq_id`
`poId`	integer (null ได้)	format `int64`; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	`purchase_order[pr_id=pr_id].po_id`
`justification`	string		`purchase_request.justification`
`rowVersion`	string	ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้	`purchase_request.row_version`
`items`	array[object]		`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].description`	string	ยาวไม่เกิน 300	`pr_item.description`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`items[].quantity`	number	มากกว่า 0	`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string	ยาวไม่เกิน 30	`pr_item.unit`
`items[].estUnitPrice`	number	ค่าต่ำสุด 0	`pr_item.est_unit_price`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`pr_item.pr_item_id`
`items[].lineNo`	integer		`pr_item.line_no`
`approvals`	array[object]		`approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR]`
`approvals[].approvalId`	integer	format `int64`	`approval.approval_id`
`approvals[].docType`	string	ค่า: `PR`, `AWARD`	`approval.doc_type`
`approvals[].docId`	integer	format `int64`	`approval.doc_id`
`approvals[].stepNo`	integer		`approval.step_no`
`approvals[].requiredRole`	string		`approval.required_role`
`approvals[].decision`	string	ค่า: `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`approvals[].comment`	string (null ได้)		`approval.comment`
`approvals[].decidedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`approval.decided_at`

ตารางที่ 3.3-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseRequest

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/getPurchaseRequest.response.200.json`):

```
{
  "prId": 4,
  "prNo": "PR-2026-00004",
  "status": "SUBMITTED",
  "title": "ระบบสำรองข้อมูล",
  "neededByDate": "2026-06-30",
  "totalEstimated": 250000,
  "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
  "departmentName": "ไอที",
  "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย",
  "items": [
    {
      "description": "ระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง",
      "quantity": 1,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 250000,
      "prItemId": 5,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": [
    {
      "approvalId": 5,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 1,
      "requiredRole": "DEPT_APPROVER",
      "decision": "APPROVED",
      "comment": null,
```

```
      "decidedAt": "2026-03-05T14:00:00Z"
    },
    {
      "approvalId": 6,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 2,
      "requiredRole": "PROCUREMENT_HEAD",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    },
    {
      "approvalId": 7,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 3,
      "requiredRole": "COMMITTEE",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    }
  ]
}
```

3.4 updatePurchaseRequest

รายการ	ค่า
Endpoint	`PUT /purchase-requests/{prId}`
สรุป	แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`

รายการ	ค่า
FR	FR-01
หน้าจอที่เรียก	SCR-02
Runtime view	V-08
การ์ดเจ้าของ	PRC-02
ตัวอย่างการเรียก	`PUT /purchase-requests/5`

ตารางที่ 3.4-1 ข้อมูลทั่วไปของ updatePurchaseRequest

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`prId`	path	integer	ใช่	format `int64`
`If-Match`	header	string	ใช่	ค่า rowVersion ล่าสุดที่ผู้ใช้เห็น

ตารางที่ 3.4-2 พารามิเตอร์ของ updatePurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`title`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 200	`purchase_request.title`
`justification`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 1000	`purchase_request.justification`
`neededByDate`	string	ใช่	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`items`	array[object]	ใช่	อย่างน้อย 1 รายการ; ไม่เกิน 100 รายการ	`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].description`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 300	`pr_item.description`
`items[].quantity`	number	ใช่	มากกว่า 0	`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 30	`pr_item.unit`

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`items[].estUnitPrice`	number	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	`pr_item.est_unit_price`

ตารางที่ 3.4-3 Request body ของ updatePurchaseRequest

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	แก้แล้ว	PurchaseRequest	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-CONC-001`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 3.4-4 Response ของ updatePurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_request.pr_id`
`prNo`	string		`purchase_request.pr_no`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED`	`purchase_request.status`
`title`	string		`purchase_request.title`
`neededByDate`	string	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`totalEstimated`	number		`purchase_request.total_estimated`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`requesterName`	string		`app_user[user_id=requester_id].full_name`
`departmentName`	string		`department[department_id=department_id].name_th`
`submittedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_request.submitted_at`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	`rfq[pr_id=pr_id].rfq_id`
`poId`	integer (null ได้)	format `int64`; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	`purchase_order[pr_id=pr_id].po_id`
`justification`	string		`purchase_request.justification`
`rowVersion`	string	ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้	`purchase_request.row_version`
`items`	array[object]		`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].description`	string	ยาวไม่เกิน 300	`pr_item.description`
`items[].quantity`	number	มากกว่า 0	`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string	ยาวไม่เกิน 30	`pr_item.unit`
`items[].estUnitPrice`	number	ค่าต่ำสุด 0	`pr_item.est_unit_price`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`pr_item.pr_item_id`
`items[].lineNo`	integer		`pr_item.line_no`
`approvals`	array[object]		`approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR]`
`approvals[].approvalId`	integer	format `int64`	`approval.approval_id`
`approvals[].docType`	string	ค่า: `PR`, `AWARD`	`approval.doc_type`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`approvals[].docId`	integer	format `int64`	`approval.doc_id`
`approvals[].stepNo`	integer		`approval.step_no`
`approvals[].requiredRole`	string		`approval.required_role`
`approvals[].decision`	string	ค่า: `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`approvals[].comment`	string (null ได้)		`approval.comment`
`approvals[].decidedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`approval.decided_at`

ตารางที่ 3.4-5 ฟิลด์ใน response 200 ของ updatePurchaseRequest

ตัวอย่าง Request (`api/examples/updatePurchaseRequest.request.json`):

```
{
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/updatePurchaseRequest.response.200.json`):

```
{
  "prId": 5,
  "prNo": "PR-2026-00005",
  "status": "DRAFT",
  "title": "ปากกาและอุปกรณ์เครื่องเขียน",
  "neededByDate": "2026-03-31",
  "totalEstimated": 3000,
  "requesterName": "ธนา ผู้ขอซื้อฝ่ายปฏิบัติการ",
  "departmentName": "ปฏิบัติการ",
  "submittedAt": null,
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ใช้งานประจำ",
  "items": [
    {
      "description": "ปากกาและเครื่องเขียน",
      "quantity": 100,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 30,
      "prItemId": 6,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": []
}
```


3.5 submitPurchaseRequest

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-requests/{prId}/submit`
สรุป	ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ

รายการ	ค่า
บทบาทที่เรียกได้	`REQUESTER`
FR	FR-03, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-02
Runtime view	V-03
การ์ดเจ้าของ	PRC-02
ตัวอย่างการเรียก	`POST /purchase-requests/4/submit`

ตารางที่ 3.5-1 ข้อมูลทั่วไปของ submitPurchaseRequest

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- กฎตรวจ: สถานะต้องเป็น `DRAFT` (`ERR-STATE-001`); มีรายการอย่างน้อย 1; คำนวณ `totalEstimated`; สร้างแถว `approval` ตาม BR-03; บันทึก `row_version`; audit `SUBMIT`
- ผลสำเร็จ: `SUBMITTED` พร้อมสายอนุมัติ

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`prId`	path	integer	ใช่	format `int64`
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 3.5-2 พารามิเตอร์ของ submitPurchaseRequest

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	ส่งแล้ว สถานะ SUBMITTED พร้อมสายอนุมัติ	PurchaseRequest	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-STATE-001`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 3.5-3 Response ของ submitPurchaseRequest

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_request.pr_id`
`prNo`	string		`purchase_request.pr_no`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `SUBMITTED`, `APPROVED`, `IN_SOURCING`, `ORDERED`, `CLOSED`, `CANCELLED`	`purchase_request.status`
`title`	string		`purchase_request.title`
`neededByDate`	string	format `date`	`purchase_request.needed_by_date`
`totalEstimated`	number		`purchase_request.total_estimated`
`requesterName`	string		`app_user[user_id=requester_id].full_name`
`departmentName`	string		`department[department_id=department_id].name_th`
`submittedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_request.submitted_at`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`; RFQ ล่าสุดของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้าเปรียบเทียบ	`rfq[pr_id=pr_id].rfq_id`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`poId`	integer (null ได้)	format `int64`; PO ของ PR นี้ ใช้นำทางไปหน้ารับของ	`purchase_order[pr_id=pr_id].po_id`
`justification`	string		`purchase_request.justification`
`rowVersion`	string	ใช้เป็นค่า If-Match ตอนแก้	`purchase_request.row_version`
`items`	array[object]		`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].description`	string	ยาวไม่เกิน 300	`pr_item.description`
`items[].quantity`	number	มากกว่า 0	`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string	ยาวไม่เกิน 30	`pr_item.unit`
`items[].estUnitPrice`	number	ค่าต่ำสุด 0	`pr_item.est_unit_price`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`pr_item.pr_item_id`
`items[].lineNo`	integer		`pr_item.line_no`
`approvals`	array[object]		`approval[doc_id=pr_id,doc_type==PR]`
`approvals[].approvalId`	integer	format `int64`	`approval.approval_id`
`approvals[].docType`	string	ค่า: `PR`, `AWARD`	`approval.doc_type`
`approvals[].docId`	integer	format `int64`	`approval.doc_id`
`approvals[].stepNo`	integer		`approval.step_no`
`approvals[].requiredRole`	string		`approval.required_role`
`approvals[].decision`	string	ค่า: `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`approvals[].comment`	string (null ได้)		`approval.comment`
`approvals[].decidedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`approval.decided_at`

ตารางที่ 3.5-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ submitPurchaseRequest

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/submitPurchaseRequest.response.200.json`):

```
{
  "prId": 4,
  "prNo": "PR-2026-00004",
  "status": "SUBMITTED",
  "title": "ระบบสำรองข้อมูล",
  "neededByDate": "2026-06-30",
  "totalEstimated": 250000,
  "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
  "departmentName": "ไอที",
  "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
  "rfqId": null,
  "poId": null,
  "justification": "ลดความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย",
  "items": [
    {
      "description": "ระบบสำรองข้อมูลพร้อมติดตั้ง",
      "quantity": 1,
      "unit": "ชุด",
      "estUnitPrice": 250000,
      "prItemId": 5,
      "lineNo": 1
    }
  ],
  "approvals": [
    {
      "approvalId": 5,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 1,
      "requiredRole": "DEPT_APPROVER",
      "decision": "APPROVED",
      "comment": null,
```

```
      "decidedAt": "2026-03-05T14:00:00Z"
    },
    {
      "approvalId": 6,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 2,
      "requiredRole": "PROCUREMENT_HEAD",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    },
    {
      "approvalId": 7,
      "docType": "PR",
      "docId": 4,
      "stepNo": 3,
      "requiredRole": "COMMITTEE",
      "decision": "PENDING",
      "comment": null,
      "decidedAt": null
    }
  ]
}
```

3.6 listMyApprovals

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /approvals`
สรุป	กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน)
บทบาทที่เรียกได้	`DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`

รายการ	ค่า
FR	FR-04
หน้าจอที่เรียก	SCR-03
Runtime view	V-07
การ์ดเจ้าของ	PRC-03
ตัวอย่างการเรียก	`GET /approvals`

ตารางที่ 3.6-1 ข้อมูลทั่วไปของ listMyApprovals

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	งานรออนุมัติ	array[ApprovalItem]	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`

ตารางที่ 3.6-2 Response ของ listMyApprovals

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`approvalId`	integer	format `int64`	`approval.approval_id`
`docType`	string	ค่า: `PR`, `AWARD`	`approval.doc_type`
`docId`	integer	format `int64`	`approval.doc_id`
`stepNo`	integer		`approval.step_no`
`requiredRole`	string		`approval.required_role`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`decision`	string	ค่า: `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`comment`	string (null ได้)		`approval.comment`
`decidedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`approval.decided_at`
`docNo`	string		ถ้า doc_type=PR: `purchase_request[pr_id=doc_id].pr_no`; ถ้า doc_type=AWARD: `rfq[rfq_id=doc_id].rfq_no`
`docTitle`	string		ถ้า doc_type=PR: `purchase_request[pr_id=doc_id].title`; ถ้า doc_type=AWARD: `rfq[rfq_id=doc_id]>purchase_request[pr_id=pr_id].title`
`requesterName`	string		ถ้า doc_type=PR: `purchase_request[pr_id=doc_id]>app_user[user_id=requester_id].full_name`; ถ้า doc_type=AWARD: `rfq[rfq_id=doc_id]>purchase_request[pr_id=pr_id]>app_user[user_id=requester_id].full_name`
`amount`	number	วงเงิน PR หรือมูลค่าใบเสนอราคาที่ชนะ	ถ้า doc_type=PR: `purchase_request[pr_id=doc_id].total_estimated`; ถ้า doc_type=AWARD: `award[rfq_id=doc_id]>quotation[quotation_id=quotation_id].total_amount`
`submittedAt`	string	format `date-time`	ถ้า doc_type=PR: `purchase_request[pr_id=doc_id].submitted_at`; ถ้า doc_type=AWARD: `award[rfq_id=doc_id].awarded_at`
`proposerId`	integer	ผู้ขอซื้อ (PR) หรือผู้เสนอผล (AWARD) ใช้ซ่อนปุ่มตัดสินตาม BR-04	ถ้า doc_type=PR: `purchase_request[pr_id=doc_id].requester_id`; ถ้า doc_type=AWARD: `award[rfq_id=doc_id].awarded_by`

ตารางที่ 3.6-3 ฟิลด์ใน response 200 ของ listMyApprovals

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/listMyApprovals.response.200.json`):

```
[
  {
    "approvalId": 6,
    "docType": "PR",
    "docId": 4,
    "stepNo": 2,
    "requiredRole": "PROCUREMENT_HEAD",
    "decision": "PENDING",
    "comment": null,
    "decidedAt": null,
    "docNo": "PR-2026-00004",
    "docTitle": "ระบบสำรองข้อมูล",
    "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
    "amount": 250000,
    "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
    "proposerId": 2
  },
  {
    "approvalId": 7,
    "docType": "PR",
    "docId": 4,
    "stepNo": 3,
    "requiredRole": "COMMITTEE",
    "decision": "PENDING",
    "comment": null,
    "decidedAt": null,
    "docNo": "PR-2026-00004",
    "docTitle": "ระบบสำรองข้อมูล",
    "requesterName": "สมชาย ผู้ขอซื้อ",
    "amount": 250000,
    "submittedAt": "2026-03-05T13:00:00Z",
    "proposerId": 2
```

```
  }
]
```

3.7 decideApproval

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /approvals/{approvalId}/decision`
สรุป	อนุมัติหรือปฏิเสธ
บทบาทที่เรียกได้	`DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`
FR	FR-04, FR-08, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-03
Runtime view	V-04
การ์ดเจ้าของ	PRC-03
ตัวอย่างการเรียก	`POST /approvals/8/decision`

ตารางที่ 3.7-1 ข้อมูลทั่วไปของ decideApproval

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- กฎตรวจ: ขั้นปัจจุบันตรงบทบาทผู้เรียก; ผู้เรียกไม่ใช่ผู้ขอซื้อ/ผู้เสนอผล (`ERR-SOD-001`); ขั้นยัง `PENDING` (`ERR-STATE-001`); ปฏิเสธต้องมี `comment`; ถ้าอนุมัติและเป็นขั้นสุดท้าย เปลี่ยนสถานะเอกสาร
- ผลสำเร็จ: อนุมัติขั้นสุดท้าย: PR เป็น `APPROVED` หรือ RFQ เป็น `AWARDED`; ปฏิเสธ: PR กลับ `DRAFT`, RFQ กลับ `OPEN`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`approvalId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 3.7-2 พารามิเตอร์ของ decideApproval

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`decision`	string	ใช่	ค่า: `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`comment`	string	ไม่	ยาวไม่เกิน 500; บังคับเมื่อ REJECTED	`approval.comment`

ตารางที่ 3.7-3 Request body ของ decideApproval

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	บันทึกผลแล้ว	Approval	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`, `ERR-SOD-001`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-STATE-001`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-VAL-001`

ตารางที่ 3.7-4 Response ของ decideApproval

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`approvalId`	integer	format `int64`	`approval.approval_id`
`docType`	string	ค่า: `PR`, `AWARD`	`approval.doc_type`
`docId`	integer	format `int64`	`approval.doc_id`
`stepNo`	integer		`approval.step_no`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`requiredRole`	string		`approval.required_role`
`decision`	string	ค่า: `PENDING`, `APPROVED`, `REJECTED`	`approval.decision`
`comment`	string (null ได้)		`approval.comment`
`decidedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`approval.decided_at`

ตารางที่ 3.7-5 ฟิลด์ใน response 200 ของ decideApproval

ตัวอย่าง Request (`api/examples/decideApproval.request.json`):

```
{
  "decision": "REJECTED",
  "comment": "ขอเปรียบเทียบสเปกกับรุ่นอื่นก่อน"
}
```

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/decideApproval.response.200.json`):

```
{
  "approvalId": 8,
  "docType": "PR",
  "docId": 6,
  "stepNo": 1,
  "requiredRole": "DEPT_APPROVER",
  "decision": "REJECTED",
  "comment": "ขอเปรียบเทียบสเปกกับรุ่นอื่นก่อน",
  "decidedAt": "2026-03-06T13:00:00Z"
}
```

3.8 createRfq

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /rfqs`
สรุป	สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-05, FR-14
หน้าจอที่เรียก	SCR-04
Runtime view	V-09
การ์ดเจ้าของ	PRC-04
ตัวอย่างการเรียก	`POST /rfqs`

ตารางที่ 3.8-1 ข้อมูลทั่วไปของ createRfq

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- กฎตรวจ: PR สถานะ `APPROVED` (`ERR-STATE-002`); วงเงินเกิน 5,000 (`ERR-RFQ-006`); `vendorIds` ≥ 3 (`ERR-RFQ-001`); ผู้ขายทุกรายสถานะ `ACTIVE` (`ERR-VND-002`); ออกเลข RFQ; PR เป็น `IN_SOURCING`
- ผลสำเร็จ: `201`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 3.8-2 พารามิเตอร์ของ createRfq

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`prId`	integer	ใช่	format `int64`	`rfq.pr_id`

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`dueAt`	string	ใช่	format `date-time`	`rfq.due_at`
`vendorIds`	array[integer]	ใช่	อย่างน้อย 3 รายการ; ไม่ซ้ำ	`rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id`

ตารางที่ 3.8-3 Request body ของ createRfq

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`201`	สร้าง RFQ แล้ว	Rfq	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-STATE-002`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-RFQ-001`, `ERR-RFQ-006`, `ERR-VND-002`

ตารางที่ 3.8-4 Response ของ createRfq

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`rfqId`	integer	format `int64`	`rfq.rfq_id`
`rfqNo`	string		`rfq.rfq_no`
`prId`	integer	format `int64`	`rfq.pr_id`
`status`	string	ค่า: `OPEN`, `AWARD_PENDING`, `AWARDED`	`rfq.status`
`dueAt`	string	format `date-time`	`rfq.due_at`
`vendorIds`	array[integer]		`rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id`

ตารางที่ 3.8-5 ฟิลด์ใน response 201 ของ createRfq

ตัวอย่าง Request (`api/examples/createRfq.request.json`):

```
{
  "prId": 3,
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (`api/examples/createRfq.response.201.json`):

```
{
  "rfqId": 2,
  "rfqNo": "RFQ-2026-00002",
  "prId": 3,
  "status": "OPEN",
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4]
}
```

3.9 getRfq

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /rfqs/{rfqId}`
สรุป	ดูรายละเอียด RFQ (รายการ PR และผู้ขายที่เชิญ)
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`
FR	FR-05, FR-06
หน้าจอที่เรียก	SCR-05
Runtime view	V-09
การ์ดเจ้าของ	PRC-05

รายการ	ค่า
ตัวอย่างการเรียก	`GET /rfqs/2`

ตารางที่ 3.9-1 ข้อมูลทั่วไปของ getRfq

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`rfqId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 3.9-2 พารามิเตอร์ของ getRfq

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	รายละเอียด RFQ	RfqDetail	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`

ตารางที่ 3.9-3 Response ของ getRfq

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`rfqId`	integer	format `int64`	`rfq.rfq_id`
`rfqNo`	string		`rfq.rfq_no`
`prId`	integer	format `int64`	`rfq.pr_id`
`status`	string	ค่า: `OPEN`, `AWARD_PENDING`, `AWARDED`	`rfq.status`
`dueAt`	string	format `date-time`	`rfq.due_at`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`vendorIds`	array[integer]		`rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id`
`prNo`	string		`purchase_request[pr_id=pr_id].pr_no`
`prTitle`	string		`purchase_request[pr_id=pr_id].title`
`items`	array[object]		`pr_item[pr_id=pr_id]`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`pr_item.pr_item_id`
`items[].description`	string		`pr_item.description`
`items[].quantity`	number		`pr_item.quantity`
`items[].unit`	string		`pr_item.unit`
`vendors`	array[object]		`rfq_vendor[rfq_id=rfq_id]`
`vendors[].vendorId`	integer		`rfq_vendor.vendor_id`
`vendors[].vendorName`	string		`vendor[vendor_id=vendor_id].name_th`

ตารางที่ 3.9-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getRfq

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/getRfq.response.200.json`):

```
{
  "rfqId": 2,
  "rfqNo": "RFQ-2026-00002",
  "prId": 3,
  "status": "AWARDED",
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4],
  "prNo": "PR-2026-00003",
  "prTitle": "เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง",
  "items": [
    {
      "prItemId": 4,
      "description": "เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ",
      "quantity": 4,
      "unit": "เครื่อง"
    }
  ],
  "vendors": [
    {
      "vendorId": 1,
      "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด"
    },
    {
      "vendorId": 3,
      "vendorName": "บริษัท ไอทีตัวอย่าง จำกัด"
    },
    {
      "vendorId": 4,
      "vendorName": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด"
    }
  ]
}
```

3.10 recordQuotation

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /rfqs/{rfqId}/quotations`
สรุป	บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-06
หน้าจอที่เรียก	SCR-05
Runtime view	V-09
การ์ดเจ้าของ	PRC-05
ตัวอย่างการเรียก	`POST /rfqs/2/quotations`

ตารางที่ 3.10-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordQuotation

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- กฎตรวจ: RFQ ยัง `OPEN` และก่อน `dueAt` (`ERR-RFQ-003`); ผู้ขายได้รับเชิญ (`ERR-RFQ-002`); ครอบคลุมทุกรายการของ PR; ฉบับเดิมเป็น `is_active = 0`
- ผลสำเร็จ: `201`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`rfqId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 3.10-2 พารามิเตอร์ของ recordQuotation

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`vendorId`	integer	ใช่		`quotation.vendor_id`

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`leadTimeDays`	integer	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	`quotation.lead_time_days`
`items`	array[object]	ใช่	อย่างน้อย 1 รายการ	`quotation_item[quotation_id=quotation_id]`
`items[].prItemId`	integer	ใช่	format `int64`	`quotation_item.pr_item_id`
`items[].unitPrice`	number	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	`quotation_item.unit_price`

ตารางที่ 3.10-3 Request body ของ recordQuotation

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`201`	บันทึกแล้ว	Quotation	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-RFQ-003`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-RFQ-002`

ตารางที่ 3.10-4 Response ของ recordQuotation

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`quotationId`	integer	format `int64`	`quotation.quotation_id`
`vendorId`	integer		`quotation.vendor_id`
`vendorName`	string		`vendor[vendor_id=vendor_id].name_th`
`totalAmount`	number		`quotation.total_amount`
`leadTimeDays`	integer		`quotation.lead_time_days`
`isActive`	boolean		`quotation.is_active`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`submittedAt`	string	format `date-time`	`quotation.submitted_at`

ตารางที่ 3.10-5 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordQuotation

ตัวอย่าง Request (`api/examples/recordQuotation.request.json`):

```
{
  "vendorId": 1,
  "leadTimeDays": 14,
  "items": [
    {
      "prItemId": 4,
      "unitPrice": 29000
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (`api/examples/recordQuotation.response.201.json`):

```
{
  "quotationId": 5,
  "vendorId": 1,
  "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
  "totalAmount": 116000,
  "leadTimeDays": 14,
  "isActive": true,
  "submittedAt": "2026-03-12T10:00:00Z"
}
```

3.11 getQuotationComparison

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /rfqs/{rfqId}/comparison`
สรุป	ตารางเปรียบเทียบราคา
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `COMMITTEE`
FR	FR-07
หน้าจอที่เรียก	SCR-05, SCR-06
Runtime view	V-10
การ์ดเจ้าของ	PRC-05
ตัวอย่างการเรียก	`GET /rfqs/2/comparison`

ตารางที่ 3.11-1 ข้อมูลทั่วไปของ getQuotationComparison

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`rfqId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 3.11-2 พารามิเตอร์ของ getQuotationComparison

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	ราคาของทุกรายต่อรายการ พร้อมระบุรายที่ต่ำสุด	Comparison	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`

ตารางที่ 3.11-3 Response ของ getQuotationComparison

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`rfqId`	integer	format `int64`	`rfq.rfq_id`
`lowestQuotationId`	integer (null ได้)	format `int64`	คำนวณ: `argmin(quotations, totalAmount, quotationId)`
`quotations`	array[object]		`quotation[rfq_id=rfq_id,is_active==1]`
`quotations[].quotationId`	integer	format `int64`	`quotation.quotation_id`
`quotations[].vendorId`	integer		`quotation.vendor_id`
`quotations[].vendorName`	string		`vendor[vendor_id=vendor_id].name_th`
`quotations[].totalAmount`	number		`quotation.total_amount`
`quotations[].leadTimeDays`	integer		`quotation.lead_time_days`
`quotations[].isActive`	boolean		`quotation.is_active`
`quotations[].submittedAt`	string	format `date-time`	`quotation.submitted_at`
`quotations[].itemPrices`	array[object]		`quotation_item[quotation_id=quotation_id]`
`quotations[].itemPrices[].prItemId`	integer	format `int64`	`quotation_item.pr_item_id`
`quotations[].itemPrices[].unitPrice`	number		`quotation_item.unit_price`

ตารางที่ 3.11-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getQuotationComparison

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/getQuotationComparison.response.200.json`):

```
{
  "rfqId": 2,
  "lowestQuotationId": 5,
  "quotations": [
    {
      "quotationId": 5,
      "vendorId": 1,
      "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
      "totalAmount": 116000,
      "leadTimeDays": 14,
      "isActive": true,
      "submittedAt": "2026-03-12T10:00:00Z",
      "itemPrices": [
        {
          "prItemId": 4,
          "unitPrice": 29000
        }
      ]
    },
    {
      "quotationId": 6,
      "vendorId": 3,
      "vendorName": "บริษัท ไอทีตัวอย่าง จำกัด",
      "totalAmount": 118000,
      "leadTimeDays": 9,
      "isActive": true,
      "submittedAt": "2026-03-11T10:00:00Z",
      "itemPrices": [
        {
          "prItemId": 4,
          "unitPrice": 29500
        }
```

```
      ]
    },
    {
      "quotationId": 7,
      "vendorId": 4,
      "vendorName": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
      "totalAmount": 120000,
      "leadTimeDays": 12,
      "isActive": true,
      "submittedAt": "2026-03-13T10:00:00Z",
      "itemPrices": [
        {
          "prItemId": 4,
          "unitPrice": 30000
        }
      ]
    }
  ]
}
```


3.12 awardRfq

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /rfqs/{rfqId}/award`
สรุป	เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-08, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-05
Runtime view	V-10

รายการ	ค่า
การ์ดเจ้าของ	PRC-05
ตัวอย่างการเรียก	`POST /rfqs/2/award`

ตารางที่ 3.12-1 ข้อมูลทั่วไปของ awardRfq

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- กฎตรวจ: มีใบเสนอราคา ≥ 2 ราย (`ERR-RFQ-005`); ถ้าไม่ใช่ราคาต่ำสุดต้องมีเหตุผล ≥ 20 ตัวอักษร (`ERR-RFQ-004`); สร้างสายอนุมัติผลตาม BR-05; RFQ เป็น `AWARD_PENDING`
- ผลสำเร็จ: `202`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`rfqId`	path	integer	ใช่	format `int64`
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 3.12-2 พารามิเตอร์ของ awardRfq

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`quotationId`	integer	ใช่	format `int64`	`award.quotation_id`
`reason`	string	ไม่	ยาวไม่เกิน 500; บังคับ (อย่างน้อย 20 ตัวอักษร) เมื่อไม่ใช่ราคาต่ำสุด	`award.reason`

ตารางที่ 3.12-3 Request body ของ awardRfq

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`202`	รับเรื่องแล้ว RFQ เป็น AWARD_PENDING รออนุมัติ	Rfq	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-RFQ-004`, `ERR-RFQ-005`

ตารางที่ 3.12-4 Response ของ awardRfq

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`rfqId`	integer	format `int64`	`rfq.rfq_id`
`rfqNo`	string		`rfq.rfq_no`
`prId`	integer	format `int64`	`rfq.pr_id`
`status`	string	ค่า: `OPEN`, `AWARD_PENDING`, `AWARDED`	`rfq.status`
`dueAt`	string	format `date-time`	`rfq.due_at`
`vendorIds`	array[integer]		`rfq_vendor[rfq_id=rfq_id].vendor_id`

ตารางที่ 3.12-5 ฟิลด์ใน response 202 ของ awardRfq

ตัวอย่าง Request (`api/examples/awardRfq.request.json`):

```
{
  "quotationId": 6,
  "reason": "ผู้ขายรายนี้รับประกันสามปีและส่งมอบเร็วกว่าห้าวัน"
}
```

ตัวอย่าง Response 202 (`api/examples/awardRfq.response.202.json`):

```
{
  "rfqId": 2,
  "rfqNo": "RFQ-2026-00002",
  "prId": 3,
  "status": "AWARD_PENDING",
  "dueAt": "2026-03-16T17:00:00Z",
  "vendorIds": [1, 3, 4]
}
```

3.13 createPurchaseOrder

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-orders`
สรุป	สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติ หรือซื้อตรงวงเงินต่ำ)
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-09, FR-14
หน้าจอที่เรียก	SCR-06
Runtime view	V-11
การ์ดเจ้าของ	PRC-06
ตัวอย่างการเรียก	`POST /purchase-orders`

ตารางที่ 3.13-1 ข้อมูลทั่วไปของ createPurchaseOrder

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- กฎตรวจ: โหมดซื้อตรง: PR `APPROVED`, วงเงินไม่เกิน 5,000, ผู้ขาย `ACTIVE`; โหมดผลประกวด: RFQ `AWARDED` ใช้ราคาจากใบเสนอราคาที่ชนะ; มูลค่าไม่เกินวงเงิน PR (`ERR-PO-001`); PR เป็น `ORDERED`

- ผลสำเร็จ: `201` สถานะ `DRAFT`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 3.13-2 พารามิเตอร์ของ createPurchaseOrder

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`prId`	integer	ใช่	format `int64`	`purchase_order.pr_id`
`vendorId`	integer	ไม่	ใช้เฉพาะซื้อตรง (PR ไม่เกิน 5	`purchase_order.vendor_id`
`rfqId`	integer	ไม่	format `int64`; ใช้เมื่อออกจากผลประกวดที่อนุมัติแล้ว	`purchase_order.rfq_id`

ตารางที่ 3.13-3 Request body ของ createPurchaseOrder

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`201`	สร้าง PO สถานะ DRAFT	PurchaseOrder	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-PO-001`, `ERR-VND-002`

ตารางที่ 3.13-4 Response ของ createPurchaseOrder

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`poId`	integer	format `int64`	`purchase_order.po_id`
`poNo`	string		`purchase_order.po_no`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_order.pr_id`
`vendorId`	integer		`purchase_order.vendor_id`
`totalAmount`	number		`purchase_order.total_amount`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `ISSUED`, `PARTIALLY_RECEIVED`, `RECEIVED`, `CANCELLED`	`purchase_order.status`
`vendorName`	string		`vendor[vendor_id=vendor_id].name_th`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`	`purchase_order.rfq_id`
`issuedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_order.issued_at`
`items`	array[object]		`po_item[po_id=po_id]`
`items[].poItemId`	integer	format `int64`	`po_item.po_item_id`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`po_item.pr_item_id`
`items[].description`	string		`pr_item[pr_item_id=pr_item_id].description`
`items[].unit`	string		`pr_item[pr_item_id=pr_item_id].unit`
`items[].quantity`	number		`po_item.quantity`
`items[].unitPrice`	number		`po_item.unit_price`
`items[].qtyReceived`	number	รับสะสม (ไม่รวมจำนวนที่ปฏิเสธ ตาม BR-10)	คำนวณ: `sum(gr_item[po_item_id=po_item_id].qty_received)`
`items[].qtyRemaining`	number	คงเหลือ = สั่ง ลบ รับสะสม	คำนวณ: `quantity − qtyReceived`

ตารางที่ 3.13-5 ฟิลด์ใน response 201 ของ createPurchaseOrder

ตัวอย่าง Request (`api/examples/createPurchaseOrder.request.json`):

```
{
  "prId": 1,
  "vendorId": 1
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (`api/examples/createPurchaseOrder.response.201.json`):

```
{
  "poId": 1,
  "poNo": "PO-2026-00001",
  "prId": 1,
  "vendorId": 1,
  "totalAmount": 4800,
  "status": "DRAFT",
  "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
  "rfqId": null,
  "issuedAt": null,
  "items": [
    {
      "poItemId": 1,
      "prItemId": 1,
      "description": "กระดาษ A4 80 แกรม",
      "unit": "รีม",
      "quantity": 40,
      "unitPrice": 90,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 40
    },
    {
      "poItemId": 2,
      "prItemId": 2,
      "description": "หมึกพิมพ์",
      "unit": "กล่อง",
      "quantity": 4,
      "unitPrice": 300,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 4
    }
```

```
  ]
}
```

3.14 getPurchaseOrder

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /purchase-orders/{poId}`
สรุป	ดูรายละเอียด PO พร้อมยอดสั่ง รับสะสม และคงเหลือ
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `RECEIVER`, `ADMIN`
FR	FR-09, FR-10
หน้าจอที่เรียก	SCR-06, SCR-07
Runtime view	V-11
การ์ดเจ้าของ	PRC-06
ตัวอย่างการเรียก	`GET /purchase-orders/2`

ตารางที่ 3.14-1 ข้อมูลทั่วไปของ getPurchaseOrder

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`poId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 3.14-2 พารามิเตอร์ของ getPurchaseOrder

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	รายละเอียด PO	PurchaseOrder	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`

ตารางที่ 3.14-3 Response ของ getPurchaseOrder

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`poId`	integer	format `int64`	`purchase_order.po_id`
`poNo`	string		`purchase_order.po_no`
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_order.pr_id`
`vendorId`	integer		`purchase_order.vendor_id`
`totalAmount`	number		`purchase_order.total_amount`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `ISSUED`, `PARTIALLY_RECEIVED`, `RECEIVED`, `CANCELLED`	`purchase_order.status`
`vendorName`	string		`vendor[vendor_id=vendor_id].name_th`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`	`purchase_order.rfq_id`
`issuedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_order.issued_at`
`items`	array[object]		`po_item[po_id=po_id]`
`items[].poItemId`	integer	format `int64`	`po_item.po_item_id`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`po_item.pr_item_id`
`items[].description`	string		`pr_item[pr_item_id=pr_item_id].description`
`items[].unit`	string		`pr_item[pr_item_id=pr_item_id].unit`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`items[].quantity`	number		`po_item.quantity`
`items[].unitPrice`	number		`po_item.unit_price`
`items[].qtyReceived`	number	รับสะสม (ไม่รวมจำนวนที่ปฏิเสธ ตาม BR-10)	คำนวณ: `sum(gr_item[po_item_id=po_item_id].qty_received)`
`items[].qtyRemaining`	number	คงเหลือ = สั่ง ลบ รับสะสม	คำนวณ: `quantity − qtyReceived`

ตารางที่ 3.14-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getPurchaseOrder

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/getPurchaseOrder.response.200.json`):

```
{
  "poId": 2,
  "poNo": "PO-2026-00002",
  "prId": 2,
  "vendorId": 2,
  "totalAmount": 17400,
  "status": "PARTIALLY_RECEIVED",
  "vendorName": "ห้างหุ้นส่วน เฟอร์นิเจอร์ตัวอย่าง",
  "rfqId": 1,
  "issuedAt": "2026-03-11T09:00:00Z",
  "items": [
    {
      "poItemId": 3,
      "prItemId": 3,
      "description": "เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง",
      "unit": "ตัว",
      "quantity": 6,
      "unitPrice": 2900,
      "qtyReceived": 4,
      "qtyRemaining": 2
    }
  ]
}
```


3.15 issuePurchaseOrder

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-orders/{poId}/issue`
สรุป	ออก PO ให้ผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`

รายการ	ค่า
FR	FR-09, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-06
Runtime view	V-11
การ์ดเจ้าของ	PRC-06
ตัวอย่างการเรียก	`POST /purchase-orders/1/issue`

ตารางที่ 3.15-1 ข้อมูลทั่วไปของ issuePurchaseOrder

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`poId`	path	integer	ใช่	format `int64`
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 3.15-2 พารามิเตอร์ของ issuePurchaseOrder

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	ออกแล้ว สถานะ ISSUED	PurchaseOrder	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-STATE-001`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 3.15-3 Response ของ issuePurchaseOrder

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`poId`	integer	format `int64`	`purchase_order.po_id`
`poNo`	string		`purchase_order.po_no`
`prId`	integer	format `int64`	`purchase_order.pr_id`
`vendorId`	integer		`purchase_order.vendor_id`
`totalAmount`	number		`purchase_order.total_amount`
`status`	string	ค่า: `DRAFT`, `ISSUED`, `PARTIALLY_RECEIVED`, `RECEIVED`, `CANCELLED`	`purchase_order.status`
`vendorName`	string		`vendor[vendor_id=vendor_id].name_th`
`rfqId`	integer (null ได้)	format `int64`	`purchase_order.rfq_id`
`issuedAt`	string (null ได้)	format `date-time`	`purchase_order.issued_at`
`items`	array[object]		`po_item[po_id=po_id]`
`items[].poItemId`	integer	format `int64`	`po_item.po_item_id`
`items[].prItemId`	integer	format `int64`	`po_item.pr_item_id`
`items[].description`	string		`pr_item[pr_item_id=pr_item_id].description`
`items[].unit`	string		`pr_item[pr_item_id=pr_item_id].unit`
`items[].quantity`	number		`po_item.quantity`
`items[].unitPrice`	number		`po_item.unit_price`
`items[].qtyReceived`	number	รับสะสม (ไม่รวมจำนวนที่ปฏิเสธ ตาม BR-10)	คำนวณ: `sum(gr_item[po_item_id=po_item_id].qty_received)`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`items[].qtyRemaining`	number	คงเหลือ = สั่ง ลบ รับสะสม	คำนวณ: `quantity − qtyReceived`

ตารางที่ 3.15-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ issuePurchaseOrder

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/issuePurchaseOrder.response.200.json`):

```
{
  "poId": 1,
  "poNo": "PO-2026-00001",
  "prId": 1,
  "vendorId": 1,
  "totalAmount": 4800,
  "status": "ISSUED",
  "vendorName": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
  "rfqId": null,
  "issuedAt": "2026-03-02T15:00:00Z",
  "items": [
    {
      "poItemId": 1,
      "prItemId": 1,
      "description": "กระดาษ A4 80 แกรม",
      "unit": "รีม",
      "quantity": 40,
      "unitPrice": 90,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 40
    },
    {
      "poItemId": 2,
      "prItemId": 2,
      "description": "หมึกพิมพ์",
      "unit": "กล่อง",
      "quantity": 4,
      "unitPrice": 300,
      "qtyReceived": 0,
      "qtyRemaining": 4
    }
```

```
  ]
}
```

3.16 recordGoodsReceipt

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /purchase-orders/{poId}/receipts`
สรุป	บันทึกการรับของ
บทบาทที่เรียกได้	`RECEIVER`
FR	FR-10, FR-14
หน้าจอที่เรียก	SCR-07
Runtime view	V-12
การ์ดเจ้าของ	PRC-07
ตัวอย่างการเรียก	`POST /purchase-orders/2/receipts`

ตารางที่ 3.16-1 ข้อมูลทั่วไปของ recordGoodsReceipt

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`
- กฎตรวจ: PO สถานะ `ISSUED` หรือ `PARTIALLY_RECEIVED`; รับสะสม ≤ จำนวนสั่งต่อรายการ (`ERR-GR-001`); คำนวณสถานะ PO ใหม่; ถ้ารับครบทุกรายการ PR เป็น `CLOSED`
- ผลสำเร็จ: `201`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`poId`	path	integer	ใช่	format `int64`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`Idempotency-Key`	header	string	ใช่	format `uuid`; UUID ที่ client สร้าง ส่งซ้ำด้วยคีย์เดิมจะได้ผลเดิม ไม่ทำงานซ้ำ (NFR-05)

ตารางที่ 3.16-2 พารามิเตอร์ของ recordGoodsReceipt

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`note`	string	ไม่	ยาวไม่เกิน 500	`goods_receipt.note`
`items`	array[object]	ใช่	อย่างน้อย 1 รายการ	`gr_item[gr_id=gr_id]`
`items[].poItemId`	integer	ใช่	format `int64`	`gr_item.po_item_id`
`items[].qtyReceived`	number	ใช่	ค่าต่ำสุด 0	`gr_item.qty_received`
`items[].qtyRejected`	number	ไม่	ค่าต่ำสุด 0; ค่าเริ่มต้น `0`	`gr_item.qty_rejected`

ตารางที่ 3.16-3 Request body ของ recordGoodsReceipt

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`201`	บันทึกแล้ว PO เป็น PARTIALLY_RECEIVED หรือ RECEIVED	Receipt	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-GR-001`

ตารางที่ 3.16-4 Response ของ recordGoodsReceipt

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`grId`	integer	format `int64`	`goods_receipt.gr_id`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`grNo`	string		`goods_receipt.gr_no`
`poStatus`	string	ค่า: `PARTIALLY_RECEIVED`, `RECEIVED`	`purchase_order[po_id=po_id].status`

ตารางที่ 3.16-5 ฟิลด์ใน response 201 ของ recordGoodsReceipt

ตัวอย่าง Request (`api/examples/recordGoodsReceipt.request.json`):

```
{
  "note": "ส่งมอบรอบแรก เก้าอี้ 1 ตัวชำรุด",
  "items": [
    {
      "poItemId": 3,
      "qtyReceived": 4,
      "qtyRejected": 1
    }
  ]
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (`api/examples/recordGoodsReceipt.response.201.json`):

```
{
  "grId": 2,
  "grNo": "GR-2026-00002",
  "poStatus": "PARTIALLY_RECEIVED"
}
```

3.17 listVendors

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /vendors`
สรุป	ค้นหาผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`, `PROCUREMENT_HEAD`, `ADMIN`
FR	FR-11
หน้าจอที่เรียก	SCR-04, SCR-06, SCR-08
Runtime view	V-13
การ์ดเจ้าของ	PRC-08
ตัวอย่างการเรียก	`GET /vendors?status=ACTIVE`

ตารางที่ 3.17-1 ข้อมูลทั่วไปของ listVendors

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`q`	query	string	ไม่	คำค้นชื่อหรือเลขผู้เสียภาษี
`status`	query	string	ไม่	ค่า: `ACTIVE`, `SUSPENDED`

ตารางที่ 3.17-2 พารามิเตอร์ของ listVendors

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	รายการผู้ขาย	array[Vendor]	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`

ตารางที่ 3.17-3 Response ของ listVendors

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`nameTh`	string	ยาวไม่เกิน 200	`vendor.name_th`
`taxId`	string	รูปแบบ `^[0-9]{13}$`	`vendor.tax_id`
`email`	string	format `email`	`vendor.email`
`vendorId`	integer		`vendor.vendor_id`
`vendorCode`	string		`vendor.vendor_code`
`status`	string	ค่า: `ACTIVE`, `SUSPENDED`	`vendor.status`

ตารางที่ 3.17-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ listVendors

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/listVendors.response.200.json`):

```
[
  {
    "nameTh": "บริษัท สำนักงานตัวอย่าง จำกัด",
    "taxId": "0000000000011",
    "email": "sales@vendor1.example.test",
    "vendorId": 1,
    "vendorCode": "V0001",
    "status": "ACTIVE"
  },
  {
    "nameTh": "ห้างหุ้นส่วน เฟอร์นิเจอร์ตัวอย่าง",
    "taxId": "0000000000012",
    "email": "sales@vendor2.example.test",
    "vendorId": 2,
    "vendorCode": "V0002",
    "status": "ACTIVE"
  },
  {
    "nameTh": "บริษัท ไอทีตัวอย่าง จำกัด",
    "taxId": "0000000000013",
    "email": "sales@vendor3.example.test",
    "vendorId": 3,
    "vendorCode": "V0003",
    "status": "ACTIVE"
  },
  {
    "nameTh": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
    "taxId": "0000000000014",
    "email": "sales@vendor4.example.test",
    "vendorId": 4,
    "vendorCode": "V0004",
    "status": "ACTIVE"
```

```
  }
]
```

3.18 createVendor

รายการ	ค่า
Endpoint	`POST /vendors`
สรุป	เพิ่มผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT`
FR	FR-11
หน้าจอที่เรียก	SCR-08
Runtime view	V-13
การ์ดเจ้าของ	PRC-08
ตัวอย่างการเรียก	`POST /vendors`

ตารางที่ 3.18-1 ข้อมูลทั่วไปของ createVendor

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`nameTh`	string	ใช่	ยาวไม่เกิน 200	`vendor.name_th`
`taxId`	string	ใช่	รูปแบบ `^[0-9]{13}$`	`vendor.tax_id`
`email`	string	ไม่	format `email`	`vendor.email`

ตารางที่ 3.18-2 Request body ของ createVendor

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`201`	เพิ่มแล้ว	Vendor	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`409`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-VND-001`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	`ERR-VAL-001`

ตารางที่ 3.18-3 Response ของ createVendor

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`nameTh`	string	ยาวไม่เกิน 200	`vendor.name_th`
`taxId`	string	รูปแบบ `^[0-9]{13}$`	`vendor.tax_id`
`email`	string	format `email`	`vendor.email`
`vendorId`	integer		`vendor.vendor_id`
`vendorCode`	string		`vendor.vendor_code`
`status`	string	ค่า: `ACTIVE`, `SUSPENDED`	`vendor.status`

ตารางที่ 3.18-4 ฟิลด์ใน response 201 ของ createVendor

ตัวอย่าง Request (`api/examples/createVendor.request.json`):

```
{
  "nameTh": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
  "taxId": "0000000000014",
  "email": "sales@vendor4.example.test"
}
```

ตัวอย่าง Response 201 (`api/examples/createVendor.response.201.json`):

```
{
  "nameTh": "บริษัท คอมพิวเตอร์ตัวอย่าง จำกัด",
  "taxId": "0000000000014",
  "email": "sales@vendor4.example.test",
  "vendorId": 4,
  "vendorCode": "V0004",
  "status": "ACTIVE"
}
```

3.19 setVendorStatus

รายการ	ค่า
Endpoint	`PUT /vendors/{vendorId}/status`
สรุป	ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT_HEAD`
FR	FR-11, FR-13
หน้าจอที่เรียก	SCR-08
Runtime view	V-13
การ์ดเจ้าของ	PRC-08
ตัวอย่างการเรียก	`PUT /vendors/5/status`

ตารางที่ 3.19-1 ข้อมูลทั่วไปของ setVendorStatus

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`vendorId`	path	integer	ใช่	

ตารางที่ 3.19-2 พารามิเตอร์ของ setVendorStatus

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ที่มา (ตาราง.คอลัมน์)
`status`	string	ใช่	ค่า: `ACTIVE`, `SUSPENDED`	`vendor.status`
`reason`	string	ไม่	ยาวไม่เกิน 500; บังคับเมื่อ status เป็น SUSPENDED	บันทึกใน audit_log.detail ของเหตุการณ์ ไม่เก็บเป็นคอลัมน์ของ vendor

ตารางที่ 3.19-3 Request body ของ setVendorStatus

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	เปลี่ยนแล้ว	Vendor	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`404`	ไม่พบเอกสารตามรหัสที่ระบุ หรือผู้เรียกไม่มีสิทธิ์เห็นเอกสารนั้น (ERR-NF-001)	Problem	`ERR-NF-001`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 3.19-4 Response ของ setVendorStatus

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`nameTh`	string	ยาวไม่เกิน 200	`vendor.name_th`
`taxId`	string	รูปแบบ `^[0-9]{13}$`	`vendor.tax_id`
`email`	string	format `email`	`vendor.email`
`vendorId`	integer		`vendor.vendor_id`
`vendorCode`	string		`vendor.vendor_code`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`status`	string	ค่า: `ACTIVE`, `SUSPENDED`	`vendor.status`

ตารางที่ 3.19-5 ฟิลด์ใน response 200 ของ setVendorStatus

ตัวอย่าง Request (`api/examples/setVendorStatus.request.json`):

```
{
  "status": "SUSPENDED",
  "reason": "ระงับชั่วคราวระหว่างตรวจเอกสารจดทะเบียน"
}
```

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/setVendorStatus.response.200.json`):

```
{
  "nameTh": "บริษัท ถูกระงับตัวอย่าง จำกัด",
  "taxId": "0000000000015",
  "vendorId": 5,
  "vendorCode": "V0005",
  "status": "SUSPENDED"
}
```

3.20 getSpendSummary

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /reports/spend-summary`
สรุป	รายงานสรุปการจัดซื้อ
บทบาทที่เรียกได้	`PROCUREMENT_HEAD`, `ADMIN`
FR	FR-12

รายการ	ค่า
หน้าจอที่เรียก	SCR-09
Runtime view	V-14
การ์ดเจ้าของ	PRC-09
ตัวอย่างการเรียก	`GET /reports/spend-summary?from=2026-03-01&to=2026-03-31&groupBy=department`

ตารางที่ 3.20-1 ข้อมูลทั่วไปของ getSpendSummary

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`from`	query	string	ใช่	format `date`
`to`	query	string	ใช่	format `date`
`groupBy`	query	string	ไม่	ค่า: `department`, `vendor`, `month`; ค่าเริ่มต้น `department`

ตารางที่ 3.20-2 พารามิเตอร์ของ getSpendSummary

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	สรุปจำนวนเอกสารและมูลค่า	SpendSummary	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 3.20-3 Response ของ getSpendSummary

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`from`	string	format `date`	ค่าของ query from
`to`	string	format `date`	ค่าของ query to
`rows`	array[object]		คำนวณ: สูตรรายงานสรุปการจัดซื้อ (FR-12)
`rows[].group`	string		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
`rows[].prCount`	integer		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
`rows[].poCount`	integer		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
`rows[].estimatedTotal`	number		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
`rows[].orderedTotal`	number		รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)
`rows[].savingVsEstimate`	number	ประมาณการ ลบ มูลค่าที่สั่งจริง	รวมจากแถวเอกสารตามกติกาใน FR-12 (ดูหัวข้อสูตรรายงาน)

ตารางที่ 3.20-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ getSpendSummary

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/getSpendSummary.response.200.json`):

```
{
  "from": "2026-03-01",
  "to": "2026-03-31",
  "rows": [
    {
      "group": "ปฏิบัติการ",
      "prCount": 1,
      "poCount": 1,
      "estimatedTotal": 120000,
      "orderedTotal": 118000,
      "savingVsEstimate": 2000
    },
    {
      "group": "ไอที",
      "prCount": 2,
      "poCount": 2,
      "estimatedTotal": 22800,
      "orderedTotal": 22200,
      "savingVsEstimate": 600
    }
  ]
}
```

3.21 listAuditLogs

รายการ	ค่า
Endpoint	`GET /audit-logs`
สรุป	ตรวจ audit trail ของเอกสาร
บทบาทที่เรียกได้	`ADMIN`
FR	FR-13

รายการ	ค่า
หน้าจอที่เรียก	SCR-10
Runtime view	V-14
การ์ดเจ้าของ	PRC-10
ตัวอย่างการเรียก	`GET /audit-logs?entity=PR&entityId=1`

ตารางที่ 3.21-1 ข้อมูลทั่วไปของ listAuditLogs

- ต้องมี `Authorization: Bearer <token>` (SSO) ทุกคำขอ; เรียกด้วยบทบาทที่ไม่อยู่ในรายการข้างบนได้ `403`

ชื่อ	ที่	ชนิด	บังคับ	กติกา
`entity`	query	string	ใช่	ค่า: `PR`, `RFQ`, `PO`, `GR`, `VENDOR`
`entityId`	query	integer	ใช่	format `int64`

ตารางที่ 3.21-2 พารามิเตอร์ของ listAuditLogs

HTTP	ความหมาย	schema	รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดได้
`200`	เหตุการณ์เรียงตามเวลา	array[AuditEntry]	-
`401`	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ (ERR-AUTH-001)	Problem	`ERR-AUTH-001`
`403`	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต (ERR-AUTH-002)	Problem	`ERR-AUTH-002`
`422`	ข้อผิดพลาด (รหัสใน `code` ดูตารางรหัสข้อผิดพลาดในเอกสาร API)	Problem	-

ตารางที่ 3.21-3 Response ของ listAuditLogs

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`auditId`	integer	format `int64`	`audit_log.audit_id`

ฟิลด์	ชนิด	กติกา	ที่มา
`action`	string		`audit_log.action`
`actorId`	integer		`audit_log.actor_id`
`detail`	string		`audit_log.detail`
`createdAt`	string	format `date-time`	`audit_log.created_at`

ตารางที่ 3.21-4 ฟิลด์ใน response 200 ของ listAuditLogs

ตัวอย่าง Response 200 (`api/examples/listAuditLogs.response.200.json`):

```
[
  {
    "auditId": 1,
    "action": "SUBMIT",
    "actorId": 2,
    "detail": "ส่งอนุมัติ",
    "createdAt": "2026-03-02T09:30:00Z"
  },
  {
    "auditId": 2,
    "action": "APPROVE",
    "actorId": 3,
    "detail": "อนุมัติขั้น 1",
    "createdAt": "2026-03-02T10:00:00Z"
  }
]
```

4. การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ client พัง

- **ถือเป็น breaking:** ลบหรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์, เปลี่ยนชนิดข้อมูล, เพิ่มค่า enum ในฟิลด์ที่ client ใช้ switch, เปลี่ยนความหมายของ error code เดิม, เพิ่มฟิลด์บังคับใน request
- **ไม่ถือเป็น breaking:** เพิ่มฟิลด์ใน response, เพิ่ม endpoint, เพิ่ม error code ใหม่

5. ดัชนี Endpoint

ทั้งหมด 21 operation

Method	Path	operationId	สรุป	บทบาท	FR
GET	`/purchase-requests`	`listPurchaseRequests`	ค้นหารายการใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN	FR-02
POST	`/purchase-requests`	`createPurchaseRequest`	สร้างใบขอซื้อ (draft)	REQUESTER	FR-01, FR-14
GET	`/purchase-requests/{prId}`	`getPurchaseRequest`	ดูรายละเอียดใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN	FR-02
PUT	`/purchase-requests/{prId}`	`updatePurchaseRequest`	แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft	REQUESTER	FR-01
POST	`/purchase-requests/{prId}/submit`	`submitPurchaseRequest`	ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ	REQUESTER	FR-03, FR-13
GET	`/approvals`	`listMyApprovals`	กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน)	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-04
POST	`/approvals/{approvalId}/decision`	`decideApproval`	อนุมัติหรือปฏิเสธ	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-04, FR-08, FR-13

Method	Path	operationId	สรุป	บทบาท	FR
POST	`/rfqs`	`createRfq`	สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-05, FR-14
GET	`/rfqs/{rfqId}`	`getRfq`	ดูรายละเอียด RFQ (รายการ PR และผู้ขายที่เชิญ)	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-05, FR-06
POST	`/rfqs/{rfqId}/quotations`	`recordQuotation`	บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-06
GET	`/rfqs/{rfqId}/comparison`	`getQuotationComparison`	ตารางเปรียบเทียบราคา	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-07
POST	`/rfqs/{rfqId}/award`	`awardRfq`	เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ	PROCUREMENT	FR-08, FR-13
POST	`/purchase-orders`	`createPurchaseOrder`	สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติ หรือซื้อตรงวงเงินต่ำ)	PROCUREMENT	FR-09, FR-14
GET	`/purchase-orders/{poId}`	`getPurchaseOrder`	ดูรายละเอียด PO พร้อมยอดสั่ง รับสะสม และคงเหลือ	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, RECEIVER, ADMIN	FR-09, FR-10
POST	`/purchase-orders/{poId}/issue`	`issuePurchaseOrder`	ออก PO ให้ผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-09, FR-13
POST	`/purchase-orders/{poId}/receipts`	`recordGoodsReceipt`	บันทึกการรับของ	RECEIVER	FR-10, FR-14
GET	`/vendors`	`listVendors`	ค้นหาผู้ขาย	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	FR-11
POST	`/vendors`	`createVendor`	เพิ่มผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-11
PUT	`/vendors/{vendorId}/status`	`setVendorStatus`	ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย	PROCUREMENT_HEAD	FR-11, FR-13

Method	Path	operationId	สรุป	บทบาท	FR
GET	`/reports/spend-summary`	`getSpendSummary`	รายงานสรุปการจัดซื้อ	PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	FR-12
GET	`/audit-logs`	`listAuditLogs`	ตรวจ audit trail ของเอกสาร	ADMIN	FR-13

ตารางที่ 5-1 ดัชนี endpoint ทั้งหมดของ API